**ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет»**

наименование организации – разработчика ТЗ на АС

| | |
|---|---|
| УТВЕРЖДАЮ | УТВЕРЖДАЮ |
| Ректор ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Заместитель директора ООО «Валеннта ВК» |
| Личная подписи Расшифровка подписи | Личная подписи Расшифровка подписи |
| Печать | Печать |
| 14.03.2026г. | 14.03.2026г. |

**Автоматизированная система управления предприятием**

наименование вида АС

**Автоматизированная система управление школой танцев ООО «Академия Грации»**

наименование объекта автоматизации

**АС УШТ «Академия Грации»**

сокращенное наименование АС

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 35 листах

Действует с 14 марта 2026 года

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер ООО «Академия Грации»
Иванова О. Е.

Личная подписи Расшифровка подписи

Печать

14.03.2026г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... 4
1.1 Наименование Системы..... 4
1.2 Наименование организаций разработчика и заказчика Системы..... 4
1.3 Документы, на основании которых производится разработка ..... 4
1.4 Плановые сроки начала и окончания работ..... 5
1.5 Источники и порядок финансирования..... 5
1.6 Порядок оформления и предъявления результатов работ..... 5
1.7 Состав используемой нормативно-технической документации..... 5
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ..... 6
2.1 Назначение Системы..... 6
2.2 Цели создания Системы..... 7
2.3 Критерии достижения целей ..... 7
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ ..... 7
3.1 Объект автоматизации ..... 7
3.2 Существующее программное обеспечение..... 8
3.3 Существующее нормативно-правовое обеспечение ..... 8
4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ..... 9
4.1 Требования к Системе в целом ..... 9
4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой..... 18
4.3 Требования к видам обеспечения..... 21
5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ. ..... 23
6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ. .....25
6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей .....25
6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям. ..... 25

6.3 Статус приемочной комиссии.....26 7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ .....27
8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ..... 28
ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ .....29

# 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1 Наименование Системы

### 1.1.1 Полное наименование Системы

Автоматизированная система управление школой танцев ООО «Академия Грации».

### 1.1.2 Краткое наименование Системы

АС УШТ «Академия Грации».

## 1.2 Наименование организаций разработчика и заказчика Системы

### 1.2.1 Заказчик

ООО «Академия Грации».

Адрес: 127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д.19.

Телефон: 8 (495) 147-47-80.

### 1.2.2 Разработчик

Кафедра «Инфокогнитивные технологии» ФГАОУ ВО Московский политехнический университет.

Адрес: 125008, г. Москва, ул. Прянишникова, д.2а.

Телефон: 8 (495) 223-05-23.

## 1.3 Документы, на основании которых производится разработка

Основанием для выполнения работ по автоматизации действующих бизнес-процессов ООО «Академия Грации», посредством создания и внедрения автоматизированной Системы являются:

- лицензия на ведение образовательной деятельности Московского политехнического университета от 10.03.2021 г. №2955;
- свидетельство о государственной аккредитации Московского политехнического университета от 09.04.2021 г. №3541.

### 1.4 Плановые сроки начала и окончания работ

Плановый срок начала работ по созданию АС УШТ «Академия Грации» – 2 февраля 2026 года.

Плановый срок окончания работ по созданию АС УШТ «Академия Грации» – 6 июня 2026 года.

### 1.5 Источники и порядок финансирования

Работы выполняются на безвозмездной основе в рамках образовательного процесса.

### 1.6 Порядок оформления и предъявления результатов работ

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники ООО «Академия Грации» в сроки, установленные в п.1.4. Приемка Системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя.

Порядок предъявления Системы, ее испытаний и окончательной приемки определен в п.6 настоящего ТЗ. Совместно с предъявлением Системы производится сдача разработанного Исполнителем комплекта документации согласно п.8 настоящего ТЗ.

### 1.7 Состав используемой нормативно-технической документации

При разработке Системы и создании проектно-эксплуатационной документации исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

1) ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

2) ГОСТ 34.201-89. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
3) РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
4) ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность;
5) ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
6) ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» от 01.07.1992 и ПУЭ от 08.07.2002 № 204;
7) ГОСТ Р 50739-95 «Защита от несанкционированного доступа к информации» от 01.01.199;
8) Руководящий документ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем» от 30 марта 1992 года;
9) Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006.

# 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

## 2.1 Назначение Системы

Система автоматизации танцевальной школы является инструментом для автоматизации основных бизнес-процессов студии. Она позволяет упростить, повысить точность и оперативность учета клиентов и продажи абонементов, контроля посещаемости занятий, а также формирования управленческой отчетности для анализа деятельности школы.

### 2.2 Цели создания Системы

Основными целями создания АС УШТ «Академия Грации» являются:

1) автоматизация учета клиентов и продаж абонементов;
2) автоматизация контроля посещаемости и остатков занятий;
3) автоматизация формирования управленческой отчетности;
4) автоматизация планирования расписания и загрузки преподавателей.

### 2.3 Критерии достижения целей

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Создана единая база данных клиентов с возможностью хранения персональной информации, истории посещений и приобретенных абонементов.
2. Разработана подсистема продаж и учета абонементов, обеспечивающая автоматический расчет стоимости, контроль оплат и фиксацию остатка занятий.
3. Реализована подсистема учета посещаемости с автоматическим списанием занятий при проведении документа «Посещение» и контролем отрицательного остатка.
4. Созданы отчеты для анализа выручки, посещаемости и популярности направлений с возможностью выборки по периоду, клиенту и типу услуги.

## 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

### 3.1 Объект автоматизации

**Объект автоматизации** — процессы учета клиентов, продажи абонементов, контроля посещаемости и формирования отчетности в танцевальной школе, включая следующие подпроцессы:

1. ведение справочников направлений, преподавателей, залов и клиентов;
2. формирование ежедневного расписания занятий по залам и преподавателям;

3. продажа абонементов с автоматическим расчетом стоимости и фиксацией остатка занятий;
4. учет посещаемости с автоматическим списанием занятий с абонемента клиента;
5. формирование отчетов по продажам, выручке и посещаемости для анализа деятельности школы.

### 3.2 Существующее программное обеспечение

В настоящий момент в организации заказчика разработаны и введены в эксплуатацию следующие системы:

1) система «1С: Документооборот»;
2) офисный пакет «Microsoft Office»;
3) антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Anti-Virus»;
4) сторонние системы коммуникации и мессенджеры.

### 3.3 Существующее нормативно-правовое обеспечение

Существующее нормативно-правовое обеспечение составляют федеральные, областные и локальные нормативно-правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
3) Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152ФЗ;
4) Устав ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» от 29.12.2021;
5) Свидетельство о государственной аккредитации ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» № 2793 от 19 марта 2018 г. Срок действия - 19 марта 2024 г.

# 4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

## 4.1 Требования к Системе в целом

### 4.1.1 Требования к структуре и функционированию Системы

#### 4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

В состав АС танцевальной школы должны входить следующие подсистемы и их компоненты:

1. подсистема справочников;
2. подсистема документов;
3. подсистема отчетов.

Подсистема справочников должна обеспечивать хранение и управление нормативно-справочной информацией. В состав подсистемы входят следующие компоненты:

- справочник «Направления» — содержит перечень стилей танцев с указанием возрастных групп;
- справочник «Преподаватели» — содержит персональные данные преподавателей и перечень направлений, которые они ведут;
- справочник «Клиенты» — содержит информацию о клиентах школы (ФИО, дата рождения, номер телефона);
- справочник «Залы» — содержит перечень залов для проведения занятий.

Подсистема документов должна обеспечивать возможность регистрации событий деятельности школы. В состав подсистемы входят следующие компоненты:

- документ «Расписание занятий» — формирует сетку занятий на определенную дату с указанием времени, направления, преподавателя и зала;
- документ «Продажи» — фиксирует факт приобретения клиентом абонемента с автоматическим расчетом стоимости и остатка занятий;
- документ «Посещение» — фиксирует факт присутствия клиента на занятии с автоматическим списанием одного занятия с абонемента.

Подсистема отчетов должна обеспечивать возможность формирования и анализа отчетов по деятельности школы. В состав подсистемы входят следующие компоненты:

- отчет «Журнал посещений» — предоставляет детальную информацию о посещениях занятий за выбранный период;
- отчет «Продажи по типам услуг» — показывает количество проданных абонементов каждого типа и выручку по ним;
- отчет «Выручка» — отображает динамику выручки в разрезе месяцев и лет.

#### 4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы

Подсистемы, входящие в состав Системы, в процессе функционирования должны обмениваться информацией на основе встроенных механизмов платформы 1С:Предприятие.

В состав передаваемых данных входят:

1. сведения о направлениях, преподавателях, залах и клиентах (из подсистемы справочников в подсистему документов);
2. сведения о расписании занятий (из подсистемы документов в подсистему отчетов);
3. сведения о продажах абонементов и остатках занятий (из подсистемы документов в подсистему отчетов и обратно для списания при посещении);
4. сведения о посещаемости (из подсистемы документов в подсистему отчетов).

#### 4.1.1.3 Требования к режимам функционирования Системы

Для АС УП «Академия Грации» определены следующие режимы функционирования: нормальный режим функционирования и аварийный режим функционирования.

Основным режимом функционирования Системы является нормальный режим, в котором:

1) исправно функционирует программное обеспечение Системы;
2) исправно работает оборудование, составляющее комплекс технических средств;
3) клиентское программное обеспечение и технические средства пользователей и администратора Системы обеспечивают возможность функционирования семь дней в неделю двадцать четыре часа в сутки;
4) серверное программное обеспечение и технические средства северов обеспечивают возможность функционирования семь дней в неделю двадцать четыре часа в сутки, с перерывами на обслуживание.

Для обеспечения нормального режима функционирования Системы необходимо выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации программного обеспечения и комплекса технических средств Системы, указанные в соответствующих технических документах.

Аварийный режим функционирования Системы характеризуется отказом одного или нескольких компонентов программного или технического обеспечения. В случае перехода Системы в аварийный режим необходимо:

1) выполнить резервное данных;
2) завершить работу приложений с сохранением данных; 3) выключить рабочие станции персонала.

После необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению причины перехода Системы в аварийный режим.

#### 4.1.1.4 Перспективы развития, модернизации Системы

АС танцевальной школы должна реализовывать возможность дальнейшей модернизации как программного обеспечения, так и комплекса технических средств. Также необходимо предусмотреть возможность добавления новых функций в соответствии с развитием бизнеса школы.

Перспективы развития Системы включают следующие направления:

1. **Расширение функциональности учета абонементов:**
    - реализация механизма автоматического сгорания абонементов по сроку действия;
    - внедрение системы скидок и акций с автоматическим применением при продаже.
2. **Развитие расписания и учета посещаемости:**
    - реализация контроля максимального количества человек на занятии;
3. **Совершенствование отчетности для руководства:**
    - добавление отчета по загрузке преподавателей и залов;
    - разработка отчета по популярности преподавателей среди клиентов.
4. **Улучшение работы с клиентской базой:**
    - добавление возможности группировки клиентов по источникам привлечения;
    - создание отчета для работы с клиентами, долго не посещающими занятия

### 4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала

Штатный состав персонала, эксплуатирующего Систему, должен формироваться на основании нормативных документов Российской Федерации и Трудового кодекса. Для эксплуатации Системы определены следующие роли:

1. администратор;
2. бухгалтер;
3. аналитик;
4. специалист технической поддержки.

Основными обязанностями администратора являются:

1. ведение справочников клиентов, преподавателей, направлений и залов;
2. оформление продажи абонементов с контролем правильности расчета стоимости;
3. учет посещаемости клиентов с контролем остатка занятий по абонементам;
4. консультирование клиентов по вопросам расписания, стоимости и наличия абонементов.

Администратор должен обладать средним профессиональным или высшим образованием, уверенными навыками работы с компьютером, знанием порядка работы с документами в Системе, а также навыками коммуникации с клиентами.

Основными обязанностями бухгалтера являются:

1. формирование отчетов по продажам абонементов и выручке для анализа финансовых показателей;
2. контроль за правильностью оформления документов «Продажи» и соответствия стоимости утвержденному прайс-листу;

3. сверка данных Системы с фактическими поступлениями денежных средств.

Бухгалтер должен обладать высшим или средним специальным образованием по бухгалтерскому учету или экономике, знанием законодательства и нормативных документов по бухгалтерскому учету и налогообложению, умением работать с отчетами в Системе.

**Основными обязанностями аналитика являются:**

1. составление ежедневного расписания занятий на основе данных о загрузке преподавателей и залов;
2. формирование отчетов для анализа деятельности школы (посещаемость, популярность направлений, загрузка преподавателей, продажи);
3. анализ отчетов для выявления тенденций и подготовки рекомендаций руководству;
4. подготовка аналитических справок по эффективности работы школы.

Аналитик должен обладать высшим образованием, навыками работы с аналитическими отчетами, умением интерпретировать данные и составлять оптимальное расписание с учетом загрузки ресурсов.

Основными обязанностями специалиста технической поддержки являются:

1. установка, настройка и модернизация программного обеспечения Системы;
2. обеспечение создания резервных копий данных и гарантирование их сохранности, а также восстановление данных в случае необходимости;
3. оказание помощи и консультаций по использованию Системы;
4. решение технических проблем при использовании Системы;

Специалист технической поддержки должен обладать высшим техническим образованием, высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию программных и технических средств, применяемых в Системе.

Все пользователи должны обладать не менее среднего технического образования, быть уверенными пользователями ПК. Основной обязанностью пользователя является надлежащее использование компонентов Системы в соответствии с руководством пользователя.

**Рекомендуемая численность для эксплуатации Системы:**

1. администратор – 1–2 штатные единицы (в зависимости от загрузки школы);
2. бухгалтер – 1 штатная единица;
3. аналитик – 1 штатная единица;
4. специалист технической поддержки – 1 штатная единица.

### 4.1.3 Требования к показателям назначения

АС УП «Академия Грации» должна обеспечивать возможность исторического хранения данных с глубиной не менее 3 лет.

Система должна обеспечивать возможность одновременной работы 5 пользователей при следующих характеристиках времени отклика:

1) для операций навигации по экранным формам – не более 3 сек;
2) для операций формирования отчетов и отчетных форм – не более 5 сек.

Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств.

### 4.1.4 Требования к надежности

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

1) при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС. Восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла системы;
2) при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС;
3) при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС.

Отказ Системы допускается не более чем на 72 часа в год.

Для защиты аппаратуры от бросков напряжения и коммутационных помех должны применяться сетевые фильтры.

### 4.1.5 Требования к безопасности

Все внешние элементы технических средств Системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях, а также аварийное ручное отключение.

Система резервного питания должна обеспечить защиту от потери данных, путем поддерживания беспрерывной работы в течение 5 минут.

Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

### 4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Программные компоненты АС УП «Академия Грации», с которыми пользователь будет взаимодействовать через пользовательский интерфейс, должны быть реализованы с учетом следующих требований:

1) интерфейс программных компонентов должен быть русскоязычным;
2) информационные сообщения и сообщения об ошибках должны быть краткими и информативными, при этом в начале сообщения об ошибках может встречаться код ошибки, описывающий возникшую ошибку;
3) наименования полей должны быть информативными и не должны иметь сокращений и аббревиатур, за исключением общепринятых;
4) меню и экранные формы не должны содержать пунктов и кнопок, которые пользователь системы не может использовать согласно его текущим правам;

5) экранные формы должны быть однотипными и должны иметь встроенную систему подсказок;
6) все однотипные операции должны быть унифицированы.

### 4.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

Для нормальной эксплуатации разрабатываемой Системы должно быть обеспечено бесперебойное питание ЭВМ. Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

Периодическое тестирование и техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с требованиями технической документации изготовителей, включать в себя обслуживание и тестирование всех используемых средств, включая рабочие станции, кабельные системы, сетевое оборудование, устройства бесперебойного питания. На основании результатов тестирования технических средств должны проводиться анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и приниматься меры по их ликвидации.

При вводе Системы в опытную эксплуатацию должен быть разработан план выполнения резервного копирования программного обеспечения и обрабатываемой информации.

Техническое обслуживание аппаратного обеспечения должно проводиться в соответствии с документацией изготовителя аппаратного обеспечения с указанной в документации периодичностью. Ремонт аппаратного обеспечения должен производиться незамедлительно при возникновении неисправностей в процессе работы и тестирования системы.

Помещения и размещенное в нем оборудование должны исключать возможность бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и

обеспечивать сохранность находящихся в этих помещениях конфиденциальных документов и технических средств.

### 4.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа на уровне, не ниже установленного требованиями, предъявляемыми к категории 1Д по классификации действующего руководящего документа Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем» от 30 марта 1992 года.

Компоненты подсистемы защиты от НСД должны обеспечивать:

1) идентификацию пользователя;
2) проверку полномочий пользователя при работе с системой;
3) 3) разграничение доступа пользователей.

Уровень защищённости от несанкционированного доступа средств вычислительной техники, обрабатывающих конфиденциальную информацию, должен соответствовать требованиям к классу защищённости 6 согласно требованиям действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации».

Защищённая часть системы должна использовать скрытые пароли (при наборе пароля его символы не показываются на экране и заменяются одним типом символов в поле набора).

### 4.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации должна обеспечиваться при помощи средств резервного копирования и восстановления. При этом должно быть учтено:

1) резервные данные должны обеспечиваться гарантированным уровнем физической защиты от несанкционированного доступа и воздействий окружающей среды;
2) оборудование резервного копирования должно регулярно подвергаться техническому обслуживанию и тестированию;
3) следует определять периоды хранения информации, а также учитывать требования к архивным копиям долговременного хранения.

#### 4.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Защита интегрированной системы от внешних воздействий должна обеспечиваться за счет реализации комплекса мероприятий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проектированию и оснащению центров обработки данных, в которых будут размещаться программно-аппаратные компоненты интегрированной системы.

#### 4.1.11 Требования по патентной чистоте

Установка Системы в целом, как и установка отдельных частей Системы, не должна предъявлять дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей, кроме программного обеспечения.

### 4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

Все подсистемы должны дополнять функционал друг друга, но при этом быть независимыми. Не допускается предоставление противоречивых данных.

Все подсистемы должны обеспечивать работу в рамках одного сеанса после авторизации пользователя.

#### 4.2.1 Подсистема справочников

Подсистема справочников должна обеспечивать возможность ведения нормативно-справочной информации, необходимой для работы школы танцев.

Также в подсистеме должна присутствовать возможность создания, редактирования и удаления элементов справочников.

Подсистема должна обеспечивать возможность создания отчетов и аналитики по ведению справочников.

### 4.2.2 Состав подсистемы справочников

Подсистема справочников должна состоять из:

1. Справочника «Направления» с реквизитами «Код» (присваивается автоматически), «Наименование» (тип строка, длина 25).
2. Справочника «Преподаватели» с реквизитами «Наименование» (тип строка, длина 25), «Дата рождения» (тип дата), «Номер телефона» (тип строка, длина 20). Табличная часть «Ведет направления» с реквизитом «Направление» (тип ссылка на справочник «Направления»).
3. Справочника «Клиенты» с реквизитами «Наименование» (тип строка, длина 25), «Дата рождения» (тип дата), «Номер телефона» (тип строка, длина 20).
4. Справочника «Залы» с реквизитами «Код» (присваивается автоматически), «Наименование» (тип строка, длина 25).

Также подсистема должна иметь доступ к справочникам, описанным в п. 4.2.4. При создании и редактировании элементов справочников должна осуществляться проверка корректности заполнения обязательных реквизитов.

### 4.2.3 Подсистема документов

Подсистема документов должна обеспечивать возможность регистрации событий деятельности школы танцев.

Подсистема должна обеспечивать возможность формирования расписания занятий, продажи абонементов и учета посещаемости.

Также в подсистеме должна присутствовать возможность автоматического расчета стоимости и остатка занятий при продаже абонемента, а также автоматического списания занятий при проведении документа «Посещение».

Подсистема должна обеспечивать возможность создания отчетов и аналитики по процессам продаж и посещаемости.

### 4.2.4 Состав подсистемы документов

Подсистема документов должна состоять из:

1. Документа «Расписание занятий» с реквизитами шапки: «Дата» (тип дата). Табличная часть документа содержит реквизиты: «Время начала» (тип дата), «Время окончания» (тип дата), «Направление» (тип ссылка на справочник «Направления»), «Преподаватель» (тип ссылка на справочник «Преподаватели»), «Зал» (тип ссылка на справочник «Залы»). Документ формирует расписание на определенную дату.
2. Документа «Продажи» с реквизитами: «Дата покупки» (тип дата), «Клиент» (тип ссылка на справочник «Клиенты»), «Тип услуги» (тип ссылка на перечисление «ТипУслуги»), «Остаток занятий» (тип число, длина 10, точность 0, заполняется автоматически), «Стоимость» (тип число, длина 10, точность 0, заполняется автоматически).
3. Документа «Посещение» с реквизитами: «Дата» (тип дата), «Время» (тип дата), «Клиент» (тип ссылка на справочник «Клиенты»), «Направление» (тип ссылка на справочник «Направления»), «Абонемент» (тип ссылка на документ «Продажи»). При проведении документа остаток занятий по выбранному абонементу уменьшается на единицу. При остатке равном нулю проведение документа запрещается.
4. Перечисления «ТипУслуги» с предопределенными значениями: «4 занятия», «6 занятий», «8 занятий», «12 занятий», «16 занятий», «Разовое посещение».

При проведении документов должна осуществляться проверка корректности заполнения всех обязательных реквизитов, а также проверка существования выбранных значений в соответствующих справочниках.

### 4.2.5 Подсистема отчетов

Подсистема отчетов должна обеспечивать возможность формирования и анализа отчетов по деятельности школы танцев.

Подсистема должна обеспечивать возможность формирования отчетов по посещаемости, продажам абонементов и выручке.

Подсистема должна обеспечивать возможность создания отчетов и аналитики по процессам продаж, посещаемости и финансовым показателям.

### 4.2.6 Состав подсистемы отчетов

Подсистема отчетов должна состоять из:

1. Отчета «Журнал посещений», который должен отражать детальную информацию о посещениях занятий за выбранный период. Обязательный параметр отчета — «Период» (тип дата, начало и конец периода). Дополнительные необязательные параметры: «Клиент» (тип ссылка на справочник «Клиенты»), «Направление» (тип ссылка на справочник «Направления»). Необходимо реализовать функцию подсчета общего количества посещений.
2. Отчета «Продажи по типам услуг», который должен отражать количество проданных абонементов каждого типа и выручку по ним за выбранный период (обязательный параметр). Необходимо реализовать функцию подсчета итоговой суммы выручки.
3. Отчета «Выручка», который должен отражать динамику выручки в разрезе месяцев и лет за выбранный период (обязательный параметр). Отчет должен формироваться в виде таблицы, где строки соответствуют годам, а колонки — месяцам.

Также подсистема отчетов должна иметь доступ к справочникам «Клиенты», «Направления» и документам «Продажи», «Посещение», описанным в п. 4.2.2 и 4.2.4. При формировании отчетов должна осуществляться проверка корректности выбранного периода (дата начала не должна быть позже даты окончания).

### 4.3 Требования к видам обеспечения

#### 4.3.1 Требования к информационному обеспечению

Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены на этапе технического проектирования.

Уровень хранения данных в Системе должен быть построен на основе современных реляционных или объектно-реляционных СУБД. Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД.

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и обрабатываемой информации в соответствии с общероссийскими классификаторами, а также организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных.

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий.

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования (распределенная избыточная запись/считывание данных; независимые дисковые массивы).

При проектировании и развертывании системы необходимо рассмотреть возможность использования накопленной информации из уже функционирующих информационных систем.

#### 4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению

Все прикладное программное обеспечение Системы для организации взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык.

#### 4.3.3 Требования к программному обеспечению

Базовой программной платформой должна являться операционная система MS Windows.

### 4.3.4 Требования к техническому обеспечению

Техническое обеспечение Системы должно максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие в организации технические средства.

В состав технического обеспечения должны входить:

1) серверное аппаратное обеспечение;
2) клиентское аппаратное обеспечение.

Серверное оборудование должно обладать процессором с частотой не менее 2 ГГц и оперативной памятью не менее 16 Гб.

Клиентское оборудование должно обладать процессором с частотой не менее 2 ГГц, оперативной памятью не менее 8 Гб, жестким диском с объемом не менее 100 Гб, операционной системой не ниже Windows 10.

### 4.3.5 Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы.

К работе с Системой должны допускаться сотрудники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и прошедшие обучение работе с Системой.

# 5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

В таблице 2 представлен перечень стадий и этапов работ по созданию Системы в соответствии с ГОСТ 34.601-90, их содержание, сроки, ответственные лица, порядок приемки и перечень документов, предъявляемых по окончании.

Таблица 2 – Состав и содержание работ по созданию Системы

| **Этап** | **Содержание работ** | **Порядок приемки и документы** | **Сроки** | **Ответственный** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Обследование, сбор необходимой информации об организации заказчика | Определение целей и задач Системы | Аналитическая записка. | 3 дня со дня начала работ | Исполнитель |
| 2. Разработка технического задания (ТЗ) | Документация на разрабатываемую Систему, в которой указаны сроки реализации, исполнители, заказчик, описаны все необходимые требования к разработке | Техническое задание. Утверждение ТЗ. | 7 дней со дня начала работ | Разработка – Исполнитель; Согласование – Заказчик |
| 3. Проектирование Системы | Разработка дизайнмакетов, сценариев работы Системы | Эскизный проект. Утверждение эскизного проекта | 7 дней со дня согласования ТЗ | Разработка – Исполнитель; Согласование – Заказчик |
| 4. Разработка Системы | Разработка конфигурации согласно ТЗ | Приемка осуществляется в процессе испытаний. Утверждение документа Программа и методика испытаний. | 21 день со дня окончания проектирования | Разработка – Исполнитель |

Продолжение Таблицы 2

| Этап | Содержание работ | Порядок приемки и документы | Сроки | Ответственный |
|---|---|---|---|---|
| 5. Предварительные испытания | 1) Проверка соответствия требованиям;<br>2) проверка комплекта документации;<br>3) доработки и повторные испытания до устранения недостатков. | Утверждение протокола предварительных комплексных испытаний. | 7 дней со дня окончания разработки | Проведение – Исполнитель |
| 6. Опытная эксплуатация | 1) Эксплуатация с привлечением небольшого количества участников;<br>2) доработки и повторные испытания до устранения недостатков. | Протокол опытной эксплуатации. | 7 дней со дня окончания предварительных испытаний | Исполнитель – устранение возникших ошибок. Заказчик — проведение опытной эксплуатации |
| 7. Приемочные испытания | 1) Определение соответствия Системы техническому заданию;<br>2) оценка качества опытной эксплуатации. | Протокол приемочных испытаний. | 7 дней со дня окончания опытной эксплуатации | Приемочная комиссия в составе представителей организации Заказчика и Разработчика |
| 8. Ввод в эксплуатацию | 1) Развертывание Системы на серверах;<br>2) сдача Системы в эксплуатацию с выпуском описания алгоритмов и технологической документации. | Приемка производится комиссией в составе представителей Заказчика. | 7 дней со дня окончания приемочных испытаний | Подготовка программной части и заполнение справочников – Заказчик. Исполнитель осуществляет организацию промышленной эксплуатации |

# 6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

## 6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей

Согласно ГОСТ 34.603-92 для Системы установлены следующие основные виды испытаний:

1) предварительные автономные испытания Системы. Испытывается вся Система в комплексе в автономном режиме;
2) предварительные комплексные испытания. Система испытывается в комплексном режиме, производится проверка работоспособности Системы и соответствия требованиям заказчика;
3) опытная эксплуатация. Эксплуатация проходит на реальных данных, с реальными пользователями и с выполнением реальных задач в организации заказчика;
4) приемочные испытания. Проводятся испытания Системы в составе приемочной комиссии.

## 6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям

Сдача-приемка осуществляется комиссией, в состав которой входят представители заказчика и исполнителя. По результатам приемки подписывается акт приемочной комиссии.

Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия передаются заказчику, как в виде готовых подсистем, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе.

В таблице 3 указаны участники, место проведения, статус приемочной комиссии по стадиям испытаний.

Таблица 3 – Приемка работ по стадиям

| **Стадия испытания** | **Участники испытания** | **Место проведения** | **Статус приемочной комиссии** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Предварительные испытания | Организации Заказчика и Разработчика | На территории Заказчика | Экспертная группа |
| Опытная эксплуатация | Организации Заказчика и Разработчика | На территории Заказчика | Группа тестирования |
| Приемочные испытания | Организации Заказчика и Разработчика | На территории Заказчика | Приемочная комиссия |

### 6.3 Статус приемочной комиссии

Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до начала проведения испытаний.

# 7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Для создания условий функционирования Системы, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в настоящем техническом задании, и возможность эффективного её использования, в организации заказчика должен быть проведен комплекс мероприятий, включающий в себя выполнение следующих работ:

1) определение и обучение подразделения и ответственных должностных лиц, заведующих внедрением и проведением опытной эксплуатации системы, соблюдая требования к численности и квалификации персонала из п.4.1.2;
2) подготовка помещения для размещения технических средств системы в соответствии с требованиями, приведенными в п.4.1.5 настоящего технического задания;
3) организация программного и технического обеспечения, сетевого взаимодействия для функционирования Системы, определенного в п.4.3.3 и п.4.3.4;
4) подготовка плана развертывания Системы на технических средствах организации заказчика;
5) настройка подсистемы доступа, создание учетных записей пользователей;
6) проведение опытной эксплуатации Системы.

# 8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться организации заказчику в бумажном и электронном виде на русском языке.

Техническая и эксплуатационная документация на Систему должна содержать следующий комплект документов:

1) Техническое задание;

2) Эскизный проект;

3) Пояснительная записка к Техническому проекту;

4) Программа и методика испытаний;

5) Руководство пользователя;

6) Руководство администратора;

7) Протокол приемочных испытаний; 8) Акт выполненных работ.

Техническая и эксплуатационная документация на Систему должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

1) ГОСТ 34.003-90 – в части терминологии;
2) ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 19.101-77-82, ГОСТ 19.103-77 – в части наименования и обозначения документов;
3) ГОСТ 34.601-90 – в части определения стадий и этапов работ;
4) ГОСТ 34.602-89 – в части состава, содержания и правил оформления документа «Техническое задание».
5) ГОСТ 34.603-92 – в части определения видов испытаний;
6) РД 50-34.698-90 – в части структуры и содержания документов.

## ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

2. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3. ГОСТ 34.201-89. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

4. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

5. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

6. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность.

7. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

9. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

10. Устав ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» от 29.12.2021.

11. Свидетельство о государственной аккредитации ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» № 2793 от 19 марта 2018 г. Срок действия - 19 марта 2024 г.

12. СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» от 13.02.1997 № 18-7.

13. Руководящий документ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем» от 30 марта 1992 года.

14. ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда(ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» от 01.07.1992 и ПУЭ от 08.07.2002 № 204;

15. ГОСТ Р 50739-95 «Защита от несанкционированного доступа кинформации» от 01.01.199.

СОСТАВИЛИ

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Студент | Андрианова Мария Ивановна | | 14.03.2026 |

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Преподаватель | | | |
| ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Преподаватель | | | |